

Modelo booleano-valuado

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

1. Validez de los axiomas

Recordemos que tenemos un álgebra de Boole completa B y la construcción de una estructura booleano-valuada dada por la siguiente jerarquía acumulativa:

$$\begin{aligned} V_0^{(B)} &= \emptyset, \\ V_{\alpha+1}^{(B)} &= \{f : X \rightarrow B \mid X \subseteq V_\alpha^{(B)}\}, \\ V_\gamma^{(B)} &= \bigcup_{\alpha < \gamma} V_\alpha^{(B)}, \\ V^{(B)} &= \bigcup_{\alpha \in \text{OR}} V_\alpha^{(B)}. \end{aligned}$$

Además, definimos el valor booleano de las fórmulas atómicas de manera simultánea y por recursión de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \llbracket x \in y \rrbracket &= \sum_{s \in \text{dom}(y)} y(s) \cdot \llbracket s = x \rrbracket, \\ \llbracket x \subseteq y \rrbracket &= \prod_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket, \\ \llbracket x = y \rrbracket &= \llbracket x \subseteq y \rrbracket \cdot \llbracket y \subseteq x \rrbracket. \end{aligned}$$

Con esta definición de valor booleano se satisface, en particular, la sustitución de iguales por iguales. Por último recordemos que $V^{(B)} \models \varphi$ si y sólo si $\llbracket \varphi \rrbracket = 1$.

1.1. Extensionalidad

Sean $x, y \in V^{(B)}$ y veamos que

$$\llbracket \forall w (w \in x \rightarrow w \in y) \rightarrow x \subseteq y \rrbracket = 1. \quad (1)$$

Con la otra implicación del axioma obtendríamos la otra contención. Como la demostración del enunciado anterior es análoga a lo que veremos, la omitiremos.

Por la equivalencia del orden con la implicación booleana, para ver que se satisface la ecuación 1 es suficiente mostrar que

$$\llbracket \forall w (w \in x \rightarrow w \in y) \rrbracket \leq \llbracket x \subseteq y \rrbracket. \quad (2)$$

Consideramos la siguiente cadena de desigualdades

$$\begin{aligned}
 \llbracket \forall w (w \in x \rightarrow w \in y) \rrbracket &= \prod_{a \in V^{(B)}} \llbracket a \in x \rightarrow a \in y \rrbracket && \text{definición de } \llbracket \forall \dots \rrbracket \\
 &\leq \prod_{t \in \text{dom}(x)} \llbracket t \in x \rightarrow t \in y \rrbracket && \text{propiedades de ínf} \\
 &= \prod_{t \in \text{dom}(x)} \llbracket t \in x \rrbracket \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket \\
 &\leq \prod_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket && x(t) \leq \llbracket t \in x \rrbracket \\
 &= \llbracket x \subseteq y \rrbracket.
 \end{aligned}$$

1.2. Separación

Sean $x \in V^{(B)}$ y $\varphi(v)$ una fórmula. Sea $z \in V^{(B)}$ que satisface $\text{dom}(z) = \text{dom}(x)$ y $z(t) = x(t) \cdot \llbracket \varphi(t) \rrbracket$. Veamos que se satisface

$$\llbracket \forall w (w \in z \leftrightarrow w \in x \wedge \varphi(w)) \rrbracket = 1$$

Como el valor booleano de un cuantificador universal es un ínfimo y queremos que este sea 1, entonces cada uno de los *ínfimandos* debe ser 1. Así, tenemos que mostrar que para cualquier $a \in V^{(B)}$ se satisface

$$\llbracket a \in z \leftrightarrow a \in x \wedge \varphi(a) \rrbracket = 1.$$

Por la definición del bicondicional y la equivalencia del orden con implicación booleana, lo anterior se traduce a demostrar

$$\llbracket a \in z \rrbracket = \llbracket a \in x \wedge \varphi(a) \rrbracket.$$

Consideremos la siguiente cadena de igualdades

$$\begin{aligned}
 \llbracket a \in z \rrbracket &= \sum_{t \in \text{dom}(z)} z(t) \cdot \llbracket t = a \rrbracket \\
 &= \sum_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \cdot \llbracket \varphi(t) \rrbracket \cdot \llbracket t = a \rrbracket && \text{definición de } z \\
 &= \sum_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket \cdot \llbracket t = a \rrbracket && \text{sustitución de } = \text{ por } = \\
 &= \left(\sum_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \cdot \llbracket t = a \rrbracket \right) \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket \\
 &= \llbracket a \in x \rrbracket \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket.
 \end{aligned}$$

Como ya tenemos separación, ahora es posible verificar la versión débil de los axiomas. Por ejemplo, para el axioma del par, si $x, y \in V^{(B)}$ entonces es suficiente dar la existencia de $z \in V^{(B)}$ tal que las fórmulas $x \in z$ y $y \in z$ se satisfagan en $V^{(B)}$, es decir, un supraconjunto del par de verdad.

1.3. Par

Sean $x, y \in V^{(B)}$. Definimos $z \in V^{(B)}$ como sigue: $\text{dom}(z) = \{a, b\}$ y $z(a) = 1 = z(b)$. Aunque no es difícil ver que con esta definición z satisface la versión original del axioma del par, sólo veremos que

$$\llbracket x \in z \rrbracket = \llbracket y \in z \rrbracket = 1.$$

Además, la demostración con y es análoga a la de x así que sólo haremos una.

$$\begin{aligned} \llbracket x \in z \rrbracket &= (z(x) \cdot \llbracket x = x \rrbracket) + (z(y) \cdot \llbracket x = y \rrbracket) \\ &= 1 + (z(y) \cdot \llbracket x = y \rrbracket) \\ &= 1. \end{aligned}$$

1.4. Unión

Sea $x \in V^{(B)}$ y proponemos $z \in V^{(B)}$ tal que

$$\begin{aligned} \text{dom}(z) &= \bigcup_{t \in \text{dom}(x)} \text{dom}(t) \\ z(r) &= 1. \end{aligned}$$

Veamos que $\llbracket \forall y (y \in x \rightarrow \forall w (w \in y \rightarrow w \in z)) \rrbracket = 1$. La fórmula dentro del valor booleano anterior se puede abreviar usando cuantificadores acotados. Con la abreviatura mencionada lo que tenemos que mostrar es:

$$\llbracket \forall y \in x \forall w \in y (w \in z) \rrbracket = 1.$$

Como la anterior es una fórmula con cuantificadores acotados, entonces la ecuación anterior se traduce a

$$\prod_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \Rightarrow \llbracket \forall w \in t (w \in z) \rrbracket = 1,$$

es decir, dada $t \in \text{dom}(x)$ veamos que $x(t) \leq \llbracket \forall w \in t (w \in z) \rrbracket$. De nuevo, el valor booleano del lado derecho de la implicación es un cuantificador acotado que sabemos es igual a $\prod_{r \in \text{dom}(t)} t(r) \Rightarrow \llbracket r \in z \rrbracket$. Por las propiedades de ínfimo, todo lo anterior se traduce a demostrar que si $t \in \text{dom}(x)$ y $r \in \text{dom}(t)$, entonces

$$x(t) \leq (t(r) \Rightarrow \llbracket r \in z \rrbracket).$$

Por la adjunción entre ínfimo e implicación veremos que $x(t) \cdot t(r) \leq \llbracket r \in z \rrbracket$. Para esto notamos que $r \in \text{dom}(z)$ por lo que $\llbracket r \in z \rrbracket \geq z(r) = 1$ y así lo que queremos demostrar es inmediato.

1.5. Infinito

Como “ x es inductivo” es una fórmula Δ_0 , entonces

$$\llbracket \check{\omega} \text{ es inductivo} \rrbracket = 1$$

mostrando así que hay un “conjunto” inductivo en $V^{(B)}$.

1.6. Buena fundación

Sea $x \in V^{(B)}$ y veamos que si $x \neq \emptyset$ entonces tiene un $\in$ -minimal, es decir,

$$\llbracket \exists u(u \in x) \rightarrow \exists y \in x \forall z \in y(z \notin x) \rrbracket = 1.$$

Supongamos que no es cierto, es decir,

$$\llbracket \exists u(u \in x) \wedge \forall y \in x \exists z \in y(z \in x) \rrbracket = b \neq 0.$$

Como estamos en una jerarquía acumulativa, entonces podemos tomar $a \in V^{(B)}$ de rango mínimo tal que $\llbracket a \in x \rrbracket \cdot b \neq 0$. Como b es un ínfimo, entonces es menor o igual a sus “ínfimandos” y hacer ínfimo con b preserva el orden. Con lo anterior tenemos:

$$\llbracket a \in x \rrbracket \cdot b \leq \llbracket a \in x \rrbracket \cdot \llbracket \forall y \in x \exists z \in y(z \in x) \rrbracket \cdot b.$$

Notemos que las fórmulas que están escritas explícitamente en el lado derecho de la desigualdad anterior son Δ_0 . Además, la conjunción de las dos implica a la fórmula $\exists z \in a(z \in x)$, que también es Δ_0 . Así, tenemos una implicación de fórmulas Δ_0 válida en V , por lo que el valor booleano de la implicación debe ser 1 en $V^{(B)}$, o bien tenemos la siguiente desigualdad

$$\llbracket a \in x \rrbracket \cdot \llbracket \forall y \in x \exists z \in y(z \in x) \rrbracket \cdot b \leq \llbracket \exists z \in a(z \in x) \rrbracket \cdot b.$$

De la condición que satisface a , la distributividad general y el valor de un cuantificador existencial acotado tenemos

$$\sum_{t \in \text{dom}(a)} (a(t) \cdot \llbracket t \in x \rrbracket \cdot b) \neq 0.$$

Por lo que debe existir $t \in \text{dom}(a)$ tal que $a(t) \cdot \llbracket t \in x \rrbracket \cdot b \neq 0$. Con lo cual tenemos que el rango de t es estrictamente menor que el de a y $\llbracket t \in x \rrbracket \cdot b \neq 0$, lo cual contradice nuestra elección de a .

1.7. Reemplazo

Sean $x \in V^{(B)}$ y φ una fórmula con dos variables libres que se comporta de manera funcional, al menos en x , es decir, satisface

$$\forall u(u \in x \rightarrow \exists! v \varphi(u, v)).$$

Veamos que existe $z \in V^{(B)}$ que cumple

$$\llbracket \forall u \in x (\exists v \varphi(u, v) \rightarrow \exists v \in z \varphi(u, v)) \rrbracket = 1. \quad (3)$$

Definimos $z \in V^{(B)}$ mediante $\text{dom}(z) = \bigcup \{S_t \mid t \in \text{dom}(x)\}$ y $z(s) = 1$, donde S_t es un conjunto (por axioma de elección) que satisface

$$\sum_{y \in V^{(B)}} \llbracket \varphi(t, y) \rrbracket = \sum_{y \in S_t} \llbracket \varphi(t, y) \rrbracket.$$

Por las fórmulas que dicen cómo evaluar el valor booleano de cuantificadores acotados, para ver que se satisface la ecuación (3) debemos mostrar

$$x(t) \leq \llbracket \exists v \varphi(t, v) \rightarrow \exists v \in z \varphi(t, v) \rrbracket,$$

para toda $t \in \text{dom}(x)$. Esto lo haremos viendo que el lado derecho es igual a 1, es decir, veremos que

$$\llbracket \exists v \varphi(t, v) \rrbracket \leq \llbracket \exists v \in z \varphi(t, v) \rrbracket.$$

Procedemos mediante la siguiente cadena de desigualdades

$$\begin{aligned} \llbracket \exists v \varphi(t, v) \rrbracket &= \sum_{a \in V^{(B)}} \llbracket \varphi(t, a) \rrbracket \\ &= \sum_{a \in S_t} \llbracket \varphi(t, a) \rrbracket && \text{definición de } S_t \\ &\leq \sum_{a \in \text{dom}(z)} \llbracket \varphi(t, a) \rrbracket && \text{definición de } \text{dom}(z) \\ &= \sum_{a \in \text{dom}(z)} z(a) \cdot \llbracket \varphi(t, a) \rrbracket && \text{definición de } z(s) \\ &= \llbracket \exists v \in z \varphi(t, v) \rrbracket. \end{aligned}$$

1.8. Elección

Recordemos que un conjunto booleano $x \in V^{(B)}$ lleva la información de sus elementos en $\text{dom}(x)$ y la regla de correspondencia $x(t)$ nos dice que tanto t es elemento de x . Así, para dar una función f en $V^{(B)}$ tenemos que hacer que el dominio de f sea un conjunto de pares ordenados (a, b) según $V^{(B)}$ y la regla de correspondencia $f(a, b)$ no dirá que tanto a va a dar a b bajo la función f . Siguiendo estas ideas, la imagen de f en $V^{(B)}$ estará dada por

$$\begin{aligned} \text{dom}(\text{im}(f)) &= \{b \mid (a, b) \in \text{dom}(f)\}, \\ \text{im}(f)(b) &= \sum_{(a,b) \in \text{dom}(f)} f(a, b). \end{aligned} \tag{4}$$

Ahora sí, veamos que se vale elección en $V^{(B)}$. Primero notemos que la formula “ s es bien ordenable” es Σ_1 . Por axioma de elección en V tenemos que todo conjunto es bien ordenable y así

$$\llbracket \check{s} \text{ es bien ordenable} \rrbracket = 1.$$

Sea $x \in V^{(B)}$ y veamos que existe $s \in V$ y una función (según $V^{(B)}$) $f \in V^{(B)}$ que cumplen

$$\llbracket f \text{ es una función sobre } \check{s} \text{ y } x \subseteq \text{im}(f) \rrbracket = 1.$$

Tomamos $s = \text{dom}(x) \in V$ y consideramos la función $g : \text{dom}(\check{g}) \rightarrow s$ definida por $g(\check{y}) = y$, para todo $y \in s$. Como el dominio y codominio de g están en V , entonces $g \in V$ y además es claro que g es una función sobre s (suprayectiva). Como la fórmula que dice “ g es sobre s ” es Δ_0 , entonces

$$\llbracket \check{g} \text{ es una función sobre } \check{s} \rrbracket = 1.$$

Para terminar veamos que $\llbracket x \subseteq \text{im}(f) \rrbracket = 1$. Por la definición del valor booleano de la inclusión, lo anterior se traduce a demostrar que para todo $t \in \text{dom}(x) = s$ se tiene que $x(t) \leq \llbracket t \in \text{im}(\check{g}) \rrbracket$. De hecho, veremos que el lado derecho de la desigualdad anterior es igual a 1.

$$\begin{aligned} \llbracket t \in \text{im}(\check{g}) \rrbracket &= \sum_{(\check{y}, y) \in \text{dom}(\check{g})} \text{im}(\check{g})(y) \cdot \llbracket y = t \rrbracket \\ &= \sum_{(\check{y}, y) \in \text{dom}(\check{g})} \llbracket y = t \rrbracket && \text{Por (4) y definición de } \check{g} \\ &= \sum_{y \in s} \llbracket y = t \rrbracket && \text{Por definición de } \check{g} \text{ y } s \\ &\geq \llbracket t = t \rrbracket \\ &= 1. \end{aligned}$$

1.9. Potencia

Sea $x \in V^{(B)}$ y veamos que existe $z \in V^{(B)}$ que cumple $\llbracket \forall y (y \subseteq x \rightarrow y \in z) \rrbracket = 1$. Definimos z como sigue:

$$\begin{aligned} \text{dom}(z) &= \{u \in V^{(B)} \mid \text{dom}(u) = \text{dom}(x)\} = B^{\text{dom}(x)} \\ z(u) &= \llbracket u \subseteq x \rrbracket. \end{aligned}$$

Veamos que z cumple lo que queremos, es decir, que si $y \in V^{(B)}$ entonces $\llbracket y \subseteq x \rrbracket \leq \llbracket y \in z \rrbracket$. Para esto daremos $y' \in V^{(B)}$ tal que

$$\llbracket y \subseteq x \rrbracket \leq \llbracket y' \in z \rrbracket \cdot \llbracket y = y' \rrbracket.$$

Definimos y' con $\text{dom}(y') = \text{dom}(x)$, es decir, $y' \in \text{dom}(z)$ y $y'(t) = \llbracket t \in y \rrbracket$.

Primero notemos que se satisface $\llbracket y' \subseteq y \rrbracket = 1$, como se muestra a continuación

$$\begin{aligned} \llbracket y' \subseteq y \rrbracket &= \prod_{t \in \text{dom}(y')} y'(t) \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket \\ &= \prod_{t \in \text{dom}(x)} \llbracket t \in y \rrbracket \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket \\ &= 1. \end{aligned}$$

Además de lo anterior también se cumple $\llbracket x \cap y \subseteq y' \rrbracket = 1$. Para mostrar la identidad anterior escribimos de manera formal la fórmula dentro del valor booleano, $\forall w (w \in x \cap y \rightarrow w \in y')$. Por lo tanto, es suficiente demostrar que si $w \in V^{(B)}$ entonces $\llbracket w \in x \cap y \rrbracket \leq \llbracket w \in y' \rrbracket$.

$$\begin{aligned}
\llbracket w \in x \cap y \rrbracket &= \llbracket w \in x \rrbracket \cdot \llbracket w \in y \rrbracket \\
&= \sum_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \cdot \llbracket t = w \rrbracket \cdot \llbracket w \in y \rrbracket && \text{definición de } \llbracket w \in x \rrbracket \\
&\leq \sum_{t \in \text{dom}(x)} \llbracket t = w \rrbracket \cdot \llbracket t \in y \rrbracket \\
&= \sum_{t \in \text{dom}(x)} \llbracket t = w \rrbracket \cdot y'(t) && \text{definición de } y' \\
&= \llbracket w \in y' \rrbracket.
\end{aligned}$$

Ahora usaremos que la fórmula que dice “ a está contenido en b ” es Δ_0 para concluir:

$$\begin{aligned}
\llbracket y \subseteq x \rrbracket &= \llbracket y \subseteq x \rrbracket \cdot \llbracket x \cap y \subseteq y' \rrbracket \\
&= \llbracket y \subseteq x \wedge x \cap y \subseteq y' \rrbracket \\
&\leq \llbracket y \subseteq y' \rrbracket \\
&= \llbracket y \subseteq y' \rrbracket \cdot \llbracket y' \subseteq y \rrbracket \\
&= \llbracket y = y' \rrbracket.
\end{aligned}$$

Finalmente notamos que se tiene la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned}
\llbracket y \subseteq x \rrbracket &= \llbracket \forall w (w \in y \rightarrow w \in x) \rrbracket \\
&= \prod_{a \in V^{(B)}} \llbracket a \in y \rrbracket \Rightarrow \llbracket a \in x \rrbracket \\
&\leq \prod_{a \in \text{dom}(y')} \llbracket a \in y \rrbracket \Rightarrow \llbracket a \in x \rrbracket \\
&= \prod_{a \in \text{dom}(y')} y'(a) \Rightarrow \llbracket a \in x \rrbracket \\
&= \llbracket y' \subseteq x \rrbracket \\
&= z(y') \\
&\leq \llbracket z' \in y \rrbracket.
\end{aligned}$$

Con todo lo anterior hemos demostrado

$$\llbracket y \subseteq x \rrbracket \leq \llbracket y' \in z \rrbracket \cdot \llbracket y = y' \rrbracket \leq \llbracket y \in z \rrbracket.$$